

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 教师签字 _____
实验日期 _____ 预习成绩 _____ 总成绩 _____

实验内容 液体表面张力系数测量

一 实验预习

- 1 什么是表面张力？液体表面张力系数与哪些因素有关？
- 2 拉脱法测量液体表面张力的实验原理是什么？

二 实验现象及原始数据记录

1 吊环的内、外直径 (单位: mm)

表 1: 吊环的测量

测量次数	1	2	3	4	5	平均值
内径 D_i						
外径 D_o						

2 利用逐差法求仪器的转换系数 K :

先记录砝码盘等作为初始读数 $V_0 = \text{——} mV$, 然后每次增加一个砝码 500mg, (该标准砝码符合国家标准, 相对误差为 0.05%)

表 2: 吊环的测量

砝码质量 $10^{-6} Kg$	增重读数 $V_1'(mV)$	减重读数 $V_1''(mV)$	$V_i = \frac{V_i' + V_i''}{2} (mV)$
0.00			
500.00			
1000.00			
1500.00			
2000.00			
2500.00			
3000.00			
3500.00			

利用逐差法求出每 500 mg 对应的电子秤的读数 ΔV , 则 $\bar{K} = \frac{mg}{\Delta V} = \text{——} N/mV$

3 用拉脱法求拉力对应的电子秤读数：

表 3: 室温下表面张力系数测量表

水温（室温）_____°C, 电子秤初始读数 $V_0 =$ _____mV

测量次数	拉脱时最大读数 $V_1(mV)$	吊环读数 $V_2(mV)$	表面张力对应读数 (mV) $V_i^* = V_1 - V_2$
1			
2			
3			
4			
5			
平均值			$\bar{V} =$ _____

表 4: 不同温度下表面张力系数测量表

水温（室温）_____°C, 电子秤初始读数 $V_0 =$ _____mV

测量次数	拉脱时最大读数 $V_1(mV)$	吊环读数 $V_2(mV)$	表面张力对应读数 (mV) $V_i^* = V_1 - V_2$
1			
2			
3			
4			
5			
平均值			$\bar{V} =$ _____

教师	姓名
签字	

三 数据处理

1 测量室温下水的表面张力系数，并计算不确定度

$$\begin{aligned}\bar{L} &= \pi (\overline{D_{\text{内}}} + \overline{D_{\text{外}}}) \\ \bar{\alpha} &= \frac{\bar{K} \cdot \bar{V}}{\bar{L}} \\ \left(\frac{\Delta\alpha}{\alpha}\right)^2 &= \left(\frac{\Delta K}{K}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 \\ \alpha &= \alpha \pm \Delta\alpha\end{aligned}$$

将室温下的 $D_{\text{内}}$ 和 $D_{\text{外}}$ 代入第一个公式，计算得：

$$\bar{L} = \pi (\overline{D_{\text{内}}} + \overline{D_{\text{外}}}) = \pi (33.08 + 34.81) = 213.17\text{mm}$$

然后使用逐差法计算 ΔV ，进而计算 $\bar{K}$ 和 $\bar{\alpha}$ ：

$$\Delta V = \frac{\sum_{i=5}^8 V_i - \sum_{i=1}^4 V_i}{16} = 0.491\text{mV}$$

$$\bar{K} = \frac{mg}{\Delta V} = \frac{0.5 \times 10^{-3} \times 9.8}{\Delta V} = 9.98 \times 10^{-3} \text{N/mV}$$

$$\bar{\alpha} = \frac{\bar{K} \cdot \bar{V}}{\bar{L}} = \frac{9.98 \times 10^{-3} \times 1.661}{213.17 \times 10^{-3}} = 7.78 \times 10^{-2} \text{N/m}$$

下面计算不确定度。已知实验中所用的 500mg 的砝码精度为 0.25mg，电子秤最小读数为 0.001mV，所以有：

$$\begin{aligned}\left(\frac{\Delta K}{K}\right)^2 &= \left(\frac{\Delta V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 \\ &= \left(\frac{\frac{0.001}{\sqrt{3}}\text{mV}}{\frac{1}{16} \times 7.856\text{mV}}\right)^2 + \left(\frac{\frac{0.25}{\sqrt{3}}\text{mg}}{500\text{mg}}\right)^2 \\ &\approx 1.466 \times 10^{-6}\end{aligned}$$

而对于主不确定度中 $\left(\frac{\Delta V}{V}\right)^2$ 的值，其计算方式为：

$$\left(\frac{\Delta V}{V}\right)^2 = \left(\frac{\frac{0.001}{\sqrt{3}}\text{mV}}{1.661\text{mV}}\right)^2 = 1.208 \times 10^{-7}$$

而 20 分度的游标卡尺的仪器误差为 0.05mm，所以有：

$$\left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 = \left(\frac{\frac{0.05}{\sqrt{3}}\text{mm}}{\overline{D_{\text{内}}} + \overline{D_{\text{外}}}}\right)^2 \approx 1.808 \times 10^{-7}$$

将以上结果代入第四个公式，计算得：

$$\left(\frac{\Delta\alpha}{\alpha}\right)^2 = \left(\frac{\Delta K}{K}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 = 1.768 \times 10^{-6}$$

则不确定度为:

$$\Delta\alpha = \alpha \times \sqrt{1.768 \times 10^{-6}} = 7.78 \times 10^{-2} \times 1.33 \times 10^{-3} \approx 1.03 \times 10^{-4} \text{ N/m}$$

故最终表面张力系数为:

$$\alpha = \bar{\alpha} \pm \Delta\alpha = (7.78 \pm 0.10) \times 10^{-2} \text{ N/m}$$

置信概率 $P = 68.3\%$

2 从附录中查出室温下水的表面张力系数 α 的理论值, 把实验结果与此值比较求相对误差, 并进行分析。

从附录中查得在 25°C 下, 纯净水表面张力系数的公认值为 $7.197 \times 10^{-2} \text{ N/m}$, 故相对误差为:

$$\sigma = \frac{|7.78 - 7.197|}{7.197} = 8.1\%$$

此误差不大, 可以接受。误差可能来自吊环底面与水面不平行, 同时也可能有来自拉断液膜时读数不及时造成的影响。

3 测量不同温度下表面张力系数, 并与室温下水的表面张力系数理论值作分析比较。

计算过程与上述计算过程相同, 省略计算过程。计算 40.5°C 下表面张力系数得:

$$\alpha = (6.95 \pm 0.09) \times 10^{-2} \text{ N/m}$$

$$P = 68.3\%$$

经查表得到在 40°C 下水的表面张力系数为 $6.956 \times 10^{-2} \text{ N/m}$, 所以相对误差为:

$$\sigma = \frac{|6.956 - 6.95|}{6.956} = 0.09\%$$

经计算得到 40.5°C 下其表面张力系数比 26.7°C 要小一些, 这是因为温度升高, 分子热运动加剧, 液体分子之间的吸引力会减小, 于是表面张力系数减小。

四 实验结论及现象分析

(讨论液体表面张力系数测量中误差的来源, 如何提高测量精度?)

实验结果表明, 测量值与理论值稍有偏差, 但是在实验误差允许范围内, 可以接受。

液体表面张力系数测量的误差来自多个方面。首先,测量仪器转换系数时,若未等到砝码盘稳定后再读数,则由于加速度的影响会出现误差;其次,测量金属环直径时存在游标卡尺读数的误差;再次,吊环底面与水面不平行也会导致误差;最后,调整水位过快可能会导致拉断液面时测力计还未来得及探测到峰值,产生读数误差。

为了提高测量精度,首先需要保持待测液体的纯净和金属环、砝码的清洁。其次,在操作时,要保持金属环与水面平行,同时避免实验环境出现较大的振动。最后,使用精度更高的测力计和游标卡尺可以提高读数精度。

五 讨论题

1 在推导液体表面张力系数测量公式中作了哪些近似? 式中各量的物理意义是什么?

所做的近似有: 1. 湿润角近似为零。2. 认为拉起的液膜质量可忽略。

$$\alpha = \frac{F - m_0 g}{\pi(D_{\text{内}} + D_{\text{外}})}$$

上式中, F 为拉起吊环的拉力, $m_0 g$ 为吊环的重力。 $D_{\text{内}}$, $D_{\text{外}}$ 为吊环的内、外径。

2 若考虑拉起液膜的重量, 实验结果应如何修正?

考虑拉起液膜的重量, 计算公式应修正为:

$$\alpha = \frac{F - (m + m_0)g}{\pi(D_{\text{内}} + D_{\text{外}})}$$

若能求出液膜的质量, 则可以代入新的公式重新计算来对实验结果进行修正。